پاسخنامهٔ فصل ۵: عبارت‌های جبری — نمونه سوم (چالشی)

ریاضی پایهٔ نهم · آزمون فصلی · مدت پیشنهادی: ۴۵ دقیقه · بارم کل: ۲۰

۱. نامعادلهٔ $x < 12$ را حل و جواب را روی محور نشان دهید (بنویسید). (۱٫۵ نمره)

پاسخ: $x < 12$

۲. مقدار k را طوری بیابید که $x^2 + 18x + k$ مربع کامل شود. (۱٫۵ نمره)

پاسخ: $k = 81$

راه‌حل: $x^2 + 18x + 81 = (x + 9)^2$

۳. اگر $a + b = 3$ و $ab = 10$ باشد، مقدار $a^2 + b^2$ را به دست آورید. (۱٫۵ نمره)

پاسخ: -۱۱

راه‌حل: $a^2 + b^2 = (a + b)^2 - 2ab = 9 - 20 = -11$

۴. حاصل $(x - 4)(x + 4)$ را با اتحاد جملهٔ مشترک بنویسید. (۱٫۵ نمره)

پاسخ: $x^2 - 16$

راه‌حل: $(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$

۵. از عبارت $24x^2 + 6x$ فاکتور بگیرید. (۲ نمره)

پاسخ: $6x(4x + 1)$

راه‌حل: بزرگ‌ترین عامل مشترک $6x$ است.

۶. درجهٔ چندجمله‌ای $3x^2 - 5x - 3$، ضریب جمله‌ای x و جملهٔ ثابت آن را بنویسید. (۲ نمره)

پاسخ: درجه ۲؛ ضریب x: -5؛ جملهٔ ثابت: -3

۷. با استفاده از اتحاد، حاصل 57^2 را به دست آورید. (۲ نمره)

پاسخ: ۳۲۴۹

راه‌حل: $57 = 60 - 3$ و از $(a \pm b)^2$ استفاده می‌کنیم.

۸. عبارت $(3x - 7)^2$ را با استفاده از اتحاد بسط دهید. (۲٫۵ نمره)

پاسخ: $9x^2 - 42x + 49$

راه‌حل: اتحاد مربع دو جمله‌ای: $(u + v)^2 = u^2 + 2uv + v^2$.

۹. عبارت $x^2 - 9x + 8$ را تجزیه کنید. (۲٫۵ نمره)

پاسخ: $(x - 8)(x - 1)$

راه‌حل: دو عدد با حاصل‌ضرب 8 و مجموع -9: -8 و -1.

۱۰. عدد 3 ریشهٔ چندجمله‌ای $x^2 + x - 6$ است یا نه؟ چرا؟ (۳ نمره)

پاسخ: خیر؛ مقدار آن در 3 برابر 6 و غیر صفر است.

راه‌حل: ریشه یعنی مقداری که چندجمله‌ای را صفر کند.